

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

НТЕ200 №46 — Анализ рейса с породой

06 июня 2026 г. • 15:15 – 15:33 • 18 минут • Нарботка ДВС: 11 016 ч

Двигатель Cummins QSK50 MCRS V16 • Самосвал НТЕ200 • Полная нагрузка

1. Ключевые показатели рейса

Нагрузка ДВС	Обороты	Расход топлива	Т охл.жидк.	Т масла (макс)	Р масла
94 %	1 876 об/мин	339 л/ч	85.7 °C	110.0 °C	516 кПа

2. Состояние параметров двигателя

Параметр	Значение	Диапазон	Статус
Температура охлаждающей жидкости	84.1 °C avg / 85.7 °C макс	Норма 82–95 °C	✓ НОРМА
Температура масла ДВС	104.0 °C avg / 110.0 °C макс	Порог предупр. 105 °C	! ВНИМАНИЕ
Давление масла	516 кПа avg / 384 кПа мин	Норма 350–650 кПа	✓ НОРМА
Давление картерных газов	0.69 кПа avg / 1.10 кПа макс	Норма < 3 кПа	✓ НОРМА
Давление наддува	268 кПа avg / 295 кПа макс	Норма 220–320 кПа	✓ НОРМА
Напряжение АКБ	27.8 В avg	Норма 24–30 В	✓ НОРМА
Жёлтая / Красная лампа	Выкл. (0 сек)	Активных кодов нет	✓ НОРМА
Давление топливной рейки	1 522 бар измеренное	Задание: 1 523 бар, Δ avg 12 бар	✓ НОРМА

⚠ Температура масла превышала 105 °C в течение 643 секунд из 1 087 (59% рейса). Динамика: старт 87.8 °C → середина 105.3 °C → финиш 109.3 °C и рост продолжается.

3. Температуры выхлопа по цилиндрам

Среднее по парку (без Ц3): 501.6 °C • Разброс: ±11.8 °C (отличный результат — ЭБУ эффективно балансирует подачу)

Цилиндр	Ср. Т выхл.	Откл.	Макс/Мин	Цилиндр	Ср. Т выхл.	Откл.	Макс/Мин
Ц1 (L-банк)	499.6 °C	+13.8	524 / 244	Ц9 (L-банк)	497.8 °C	+12.0	536 / 255
Ц2 (R-банк)	513.7 °C	+12.1	540 / 266	Ц10 (R-банк)	497.8 °C	+12.0	527 / 242
Ц3 (L-банк)	✗ ДАТЧИК ОТКАЗАЛ	—	600 / -22	Ц11 (L-банк)	! 513.5 °C	+12.0	538 / 267
Ц4 (R-банк)	495.8 °C	+9.9	526 / 227	Ц12 (R-банк)	501.7 °C	+15.9	527 / 236

Ц5 (L-банк)	493.3 °C	+7.4	517 / 244	Ц13 (L-банк)	502.3 °C	+16.5	526 / 272
Ц6 (R-банк)	! 530.4 °C	+28.8	557 / 276	Ц14 (R-банк)	479.4 °C	-6.4	504 / 246
Ц7 (L-банк)	492.1 °C	+6.3	519 / 248	Ц15 (L-банк)	508.5 °C	+22.6	531 / 264
Ц8 (R-банк)	488.9 °C	+3.1	528 / 242	Ц16 (R-банк)	508.8 °C	+22.9	534 / 235

- ❑ Цилиндр 3 (2L): первые 3 секунды датчик показывал 600 °C (верхний предел), затем рухнул до −22 °C — классический обрыв термопары EGT. Реальная температура выхлопа и состояние форсунки Ц3 недоступны.
- ⚠ Цилиндр 6 (3R): средняя EGT 530 °C — на +29 °C выше нормы по парку. Форсунка прошла тест, вероятно проблема с клапаном или калибровкой.

4. Состояние форсунок (по тест-отчётам)

Тест-отчёты для всех 16 форсунок имеются в репозитории. Результаты кодируются как (+) — годен, (−) — отказ по данному режиму.

Форсунка	Тест	Итог	Форсунка	Тест	Итог
Ц1 (1L)	(−)	ОТКАЗ	Ц9 (5L)	(+---)	Преим. отказ
Ц2 (1R)	(+)	Годен	Ц10 (5R)	(-+-+)	Частичный
Ц3 (2L)	(+--+)	Частичный	Ц11 (6L)	(-+-+)	Частичный
Ц4 (2R)	(--++)	Частичный	Ц12 (6R)	(-+++)	Частичный
Ц5 (3L)	(+--+)	Частичный	Ц13 (7L)	(−)	ОТКАЗ
Ц6 (3R)	(+)	Годен	Ц14 (7R)	(-+--)	Преим. отказ
Ц7 (4L)	(+)	Годен	Ц15 (8L)	(-+-+)	Частичный
Ц8 (4R)	(−)	ОТКАЗ	Ц16 (8R)	(-+-+)	Частичный

Полный отказ: Ц1, Ц8, Ц13 Преим. отказ: Ц9, Ц14 Частичный: Ц3, Ц4, Ц5, Ц10, Ц11, Ц12, Ц15, Ц16 Годен: Ц2, Ц6, Ц7

ЭБУ компенсирует деградацию форсунок корректировкой подачи — поэтому EGT по цилиндрам остаётся относительно ровным (±12 °C). Однако при 11 000 ч ресурс компенсации исчерпывается. ТНВД пока справляется: давление рейки 1 522 / 1 523 бар, рабочий цикл насоса 15.7% (норма).

5. История обслуживания (март - июнь 2026)

Дата	М/часы	Событие
17.12.2025	15 103 ч	Замена 2 выпускных клапана (цил. 2R/Ц4)
06.03.2026	16 939 ч	Отбор проб масла, долив масла ДВС 30 л
08.03.2026	16 996 ч	ТО-3
16.03.2026	17 184 ч	Долив масла ДВС 20 л
19.03.2026	17 255 ч	ТО-1
30.03.2026	17 503 ч	ТО-2
08.04.2026	17 688 ч	Долив масла ДВС 20 л, РМК правый 10 л
10.04.2026	17 746 ч	ТО-1, замена фланца карданного вала
11.04.2026	17 767 ч	Диагностика РМК лев. → простой 12 сут. 7 ч

27.04.2026	17 850 ч	Замена датчика давления маслоподкачки, выравнивание ПГП
29.04.2026	17 908 ч	Долив масла ДВС 20 л
03.05.2026	17 993 ч	ТО-4
11.05.2026	18 180 ч	Долив масла ДВС 30 л
13.05.2026	18 229 ч	Ошибка перегрев гидравлики, ремонт фишки электромагнита
14.05.2026	18 247 ч	ТО-1
20.05.2026	~18 300 ч	Долив масла ДВС 20 л
06.06.2026	~18 400 ч	Снятие данных INSITE под нагрузкой (рейс с породой)

Расход масла: за март-май добавлено не менее 140 литров (≈ 70 л/мес, ~7 л/100 м/ч) — критически высокое потребление. Указывает на угар через поршневые кольца или уплотнения турбокомпрессора.

Расхождение наработки: ЭБУ фиксирует 11 016 ч (двигатель/ЕСМ), журнал ТО показывает 17 000–18 000 машиночасов. Разница ≈ 6 000–7 000 ч — вероятно замена двигателя или ЭБУ. Необходимо уточнить историю агрегатов.

6. Рекомендуемые мероприятия

Приоритет	Мероприятие	Обоснование
🔴 СРОЧНО	Замена термопары EGT цил. 3	Датчик в обрыве — цилиндр без температурного контроля. Риск: невозможно диагностировать отказ форсунки или клапана ЦЗ.
🔴 СРОЧНО	Замена всех 16 форсунок (приоритет: Ц1, Ц8, Ц9, Ц13, Ц14)	5 форсунок в отказе или почти в отказе; остальные с нарушениями. При 11 000 ч плановый ресурс MCRS-форсунок исчерпан.
🟡 БЛИЖАЙШЕЕ	Проверка масляного охладителя	Масло 109 °С и растёт. Проверить маслоохладитель на засорение, термостатический клапан масла, уровень и качество охлаждающей жидкости.
🟡 БЛИЖАЙШЕЕ	Диагностика угара масла	140 л за 2 месяца. Компрессионный тест, анализ картерных газов, осмотр турбокомпрессора, проверка уплотнений масляных форсунок поршней.
🟢 МОНИТОРИНГ	Цилиндр 6 — повышенная EGT	EGT +29 °С выше нормы при "годной" форсунке. После замены всего комплекта форсунок проверить повторно. При сохранении — осмотр клапана и ГБЦ Ц6.
🟢 УТОЧНИТЬ	Расхождение наработки ЭБУ / машины	Поднять историю замены агрегатов, уточнить реальную наработку двигателя для планирования КР.

Отчёт сформирован автоматически на основе данных INSITE Professional (DML-20260606-153327) и внутренней документации. Данные: NTE200 №46, Cummins QSK50 MCRS V16, серийный номер ДВС 33230485.